COURS 1

# Nombre dérivé et tangente

**Objectif :** lire et interpréter un nombre dérivé, tracer une tangente et écrire son équation réduite.

55 min



## I. Sécante et tangente

**DÉFINITION · SÉCANTE ET TANGENTE**

On considère une fonction $f$ et deux points A et M de sa courbe. La droite (AM) est une _____.

Quand le point M se rapproche du point A sur la courbe, la sécante (AM) se rapproche d'une droite « limite » qui passe par A : c'est _____ au point A.

## II. Nombre dérivé

**DÉFINITION · NOMBRE DÉRIVÉ**

On considère le point A d'abscisse $a$ de la courbe de $f$.

Le nombre dérivé de $f$ en $a$ est _____ à la courbe au point A.

On le note _____ (on lit « $f$ prime de $a$ »).

**MÉTHODE · LIRE GRAPHIQUEMENT UN NOMBRE DÉRIVÉ**

1. Choisir _____ placés sur des nœuds du quadrillage, par exemple A et un autre point.
2. Compter le déplacement horizontal (vers la droite) et le déplacement vertical : _____, négatif si on descend.
3. Calculer : $f'(a) = \dfrac{\text{_____}}{\text{_____}}$.

**PROPRIÉTÉ · INTERPRÉTER UN NOMBRE DÉRIVÉ**

Le nombre dérivé $f'(a)$ indique _____ de $f$ à l'instant ou pour la valeur $a$ : son unité est celle de $f(x)$ divisée par celle de $x$ (par exemple en m/s, en € par article…).

Si $f'(a) > 0$, $f$ _____ ; si $f'(a) < 0$, $f$ _____ ; si $f'(a) = 0$, la tangente est _____.

COURS 1

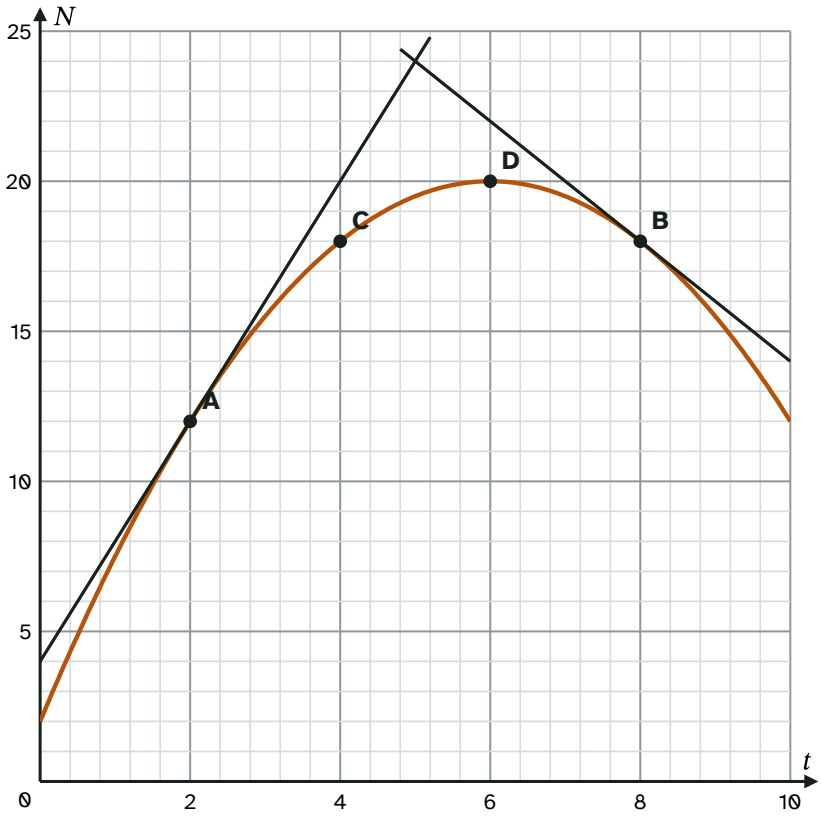
# Nombre dérivé et tangente

**Objectif :** lire et interpréter un nombre dérivé, tracer une tangente et écrire son équation réduite.

55 min

**EXEMPLE 1**

Une marque lance une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux. Le nombre d'abonnés à sa page, en milliers, $t$ semaines après le début de la campagne, est modélisé par la fonction $N$ définie par $N(t) = -0{,}5t^2 + 6t + 2$ pour $t$ compris entre 0 et 10.




**1** Lis graphiquement $N(2)$. APP

**2** La tangente à la courbe au point A est tracée. Lis son coefficient directeur avec la méthode de l'escalier (avance de 2). Déduis-en $N'(2)$. RÉA

**3** Rédige une phrase qui interprète $N'(2)$ dans la situation. COM

**4** Lis de la même façon $N'(8)$ à l'aide de la tangente au point B, puis interprète ce nombre. RÉA COM

COURS 1

# Nombre dérivé et tangente

**Objectif :** lire et interpréter un nombre dérivé, tracer une tangente et écrire son équation réduite.

55 min



## III. Tracer une tangente

**MÉTHODE · TRACER LA TANGENTE AU POINT A D'ABSCISSE A**

1. Placer le point A$(a\,;f(a))$ sur la courbe.
2. À partir de A, _____, puis monter de $f'(a)$ si $f'(a)$ est positif, _____ si $f'(a)$ est négatif. On obtient un deuxième point.
3. Tracer _____ par ces deux points.

**EXEMPLE 2**

On reprend la situation de l'exemple 1.

1. On admet que $N'(4)=2$. Dans le repère de l'exemple 1, trace la tangente à la courbe au point C d'abscisse 4. RÉA

2. On admet que $N'(6)=0$. Trace la tangente à la courbe au point D d'abscisse 6. RÉA

3. Comment est la tangente au point D ? Que se passe-t-il dans la situation à cet instant ? ANA COM

## IV. Équation réduite de la tangente

**PROPRIÉTÉ · ÉQUATION DE LA TANGENTE**

La tangente à la courbe de $f$ au point d'abscisse $a$ a pour équation :

$$y = _____(x-a) + _____$$

Son coefficient directeur est _____.

**EXEMPLE 3**

On reprend la situation de l'exemple 1 : $N(2)=12$ et $N'(2)=4$.

1. Écris la formule de l'équation de la tangente au point A d'abscisse 2, puis remplace par les valeurs. APP

2. Développe et réduis pour obtenir l'équation réduite de la tangente. RÉA

3. Vérifie sur le graphique de l'exemple 1 que la tangente coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées $(0\,;4)$. VAL